

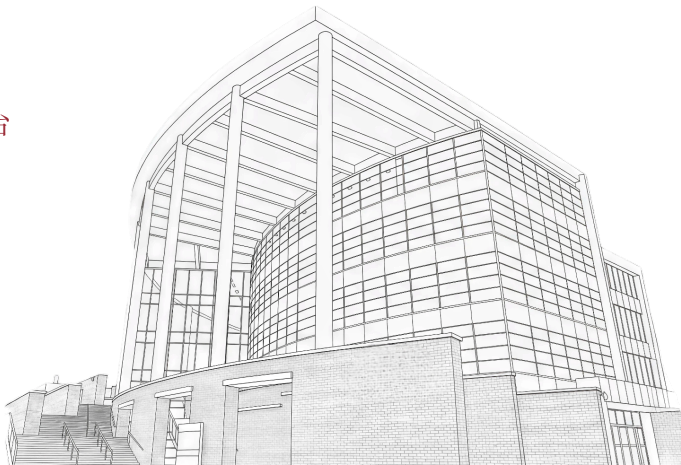


# 童趣绘梦

面向儿童的中国风 AI 绘本共创平台

任浩天 陈钦 郑子晴

June 15, 2026





# 目录

## 1 项目背景

### ► 项目背景

### ► 系统方案

### ► 成果展示

### ► 总结展望



# 作品定位

## 1 项目背景

让孩子和家长的一个想法，生成一本可阅读、可朗读、可收藏的中国风绘本。

面向 4-10 岁儿童的中国风 AI 绘本共创平台

### 输入 · 孩子的灵感来源

- 语音 直接讲出故事想法
- 关键词 选择主题、角色和场景
- 草图与亲子素材 保留孩子表达和家庭角色

### 输出 · 可交付的中国风绘本

- 可读 完整故事与分镜旁白
- 可看 水墨、剪纸、皮影、漫画
- 可听 逐页朗读音频与同步播放



# 痛点洞察

## 1 项目背景

### 01 儿童侧：想象力强，工具门槛高

孩子天生**想象力丰富**，但缺少低门槛的表达工具，打字、流程和提示词都会形成门槛。

### 02 家长侧 优质内容筛选成本高

家长希望孩子接触**优质内容**，要么筛选成本高，要么参与感低，难以形成陪伴式使用。

### 03 文化侧 共创入口缺失

中国故事传播常常停留在**被动输入**，看一看、听一听，缺少**主动共创**的入口。

---

让孩子以**自己的声音**走近中国故事，让传统文化成为可以**共同创作**的童年经验。





# 项目目标

## 1 项目背景

以儿童表达为起点，生成**可读、可看、可听**的中国风绘本，让每一次创作都兼具**想象力、文化感与安全感**。

### 产品目标

- **低门槛**，语音、选词、草图和亲子素材都可启动
- **高完成度**，一次生成故事、插图和朗读
- **可沉淀**，绘本可收藏、分享和导出

### 技术目标

- **多模态智能体**，统一编排文本、图像和语音
- **墨韵 Ranker**，完成中国风提示词排序训练
- **儿童安全链路**，Qwen-Guard 与规则审查结合

### 价值主张

让孩子自然表达想法，让家长参与故事设计，最终得到可反复阅读的中国风绘本。



# 目录

## 2 系统方案

► 项目背景

► 系统方案

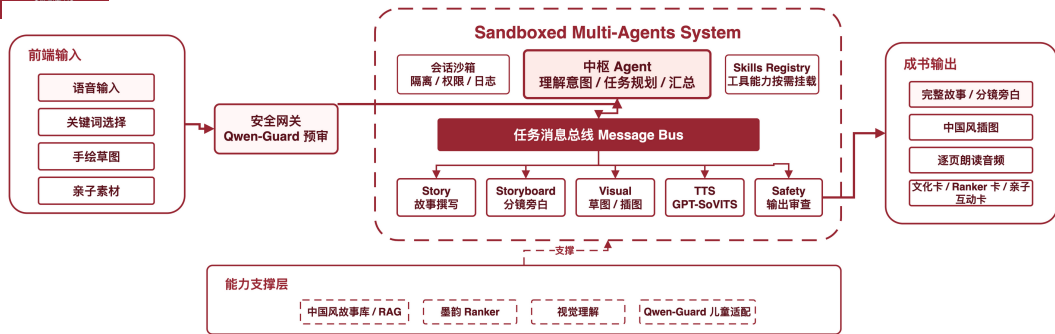
► 成果展示

► 总结展望



# 系统总体框架

## 2 系统方案



### ■ 后端结构 · 与上图对应

用户输入包括语音、选词、草图和亲子素材，先经过儿童安全预审，再交给中枢理解与规划。

中枢 Agent 负责编排子 Agent，并按需调用 RAG 检索完成文化召回与改写约束。

成书链路串联墨韵 Ranker、插图生成、GPT-SoVITS 朗读和最终安全复核。

### ■ 设计原则

- 沙箱隔离，多智能体边界清晰、可审计
- 编排与领域解耦，中枢规划、子 Agent 执行
- 检索增强与风格增强，RAG 增强内容，Ranker 增强画面



# Sandboxed Multi-Agents System

## 2 系统方案



### Skills 机制

以 Skill 封装可调用能力, 注册统一管理; 中枢与各子 Agent 按需挂载, 新能力即插即用。

### 协作方式

中枢 Agent 维护会话沙箱与任务边界, 向子 Agent 分发子任务; 子 Agent 通过消息与共享协同推进, 必要时串行 / 并行; 最终由中枢汇总后进入成书与安全链路。



# 系统后端架构

## 2 系统方案

tongqu-agent-backend

| 模块        | 职责 & 关键实现                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| core/     | 类型协议、真实 API 客户端、Qwen-Guard 安全中间件、可替换 TTS 协议和拦截日志                 |
| agent/    | Sandboxed 多智能体编排、Skills 注册与挂载、Pydantic Schema、错误修正与安全停止          |
| services/ | StorybookPipeline、草图和亲子视觉理解、ASR、文化 RAG、墨韵 Ranker、GPT-SoVITS 朗读接口 |
| training/ | 风格关键词 Ranker 数据集、模型结构、训练脚本、评估脚本和训练产物                             |

### 对外接口

**POST** /api/storybook/create

**POST** /api/storybook/create/stream

**WS** /api/asr/ws

**GET** /health



# 中国风故事数据库

## 2 系统方案

建设面向儿童绘本生成的中国传统故事素材库，支撑文化召回、主题对齐和安全改写。当前语料库已经扩展到了 **738** 篇。

### 核心元数据

统一标注字段，覆盖**难度**、**适龄**、**主题**、**人物**等，便于筛选适龄内容、主题对齐与角色一致性校验。

### 工程化流程

- **Markdown** 纯文本承载正文与结构
- 唐诗、民间故事、神话、名著片段统一入库
- 当前累计约 **104.6 万** 中文字符

### 文化主题网络

覆盖古诗词、民间故事、神话传说、山海经、西游记、三国、水浒、红楼和成语故事 9 类内容。

### 在系统中的位置

仓库 `chinese-stories-database/`。检索侧采用字段加权关键词与 BGE embedding 混合召回。



# 风格增强与安全链路

## 2 系统方案



### 风格增强 · 墨韵 Ranker

依托**中国风词库** + 可训练 Ranker，对叙事素材做画风向提示词增强。



### 儿童内容安全 · 五层守护

输入拦截、系统 Prompt、Qwen-Guard 文本审核、图像安全位点和价值观终审共同工作。模型缺失或异常时退回本地规则审查。

让孩子敢于表达、家长能够放心，是童趣绘梦最基本的**承诺**。



# 目录

## 3 成果展示

► 项目背景

► 系统方案

► 成果展示

► 总结展望





# 前端系统

## 3 成果展示

### 产品端能力 · 低门槛创作、逐页阅读、书架沉淀和亲子纪念

前端保持儿童友好的大按钮和低文字负担，把创作、阅读、朗读、收藏和亲子纪念放在同一条使用路径里。

#### 创作入口

- ✓ 语音创作，孩子可以直接讲出故事灵感
- ✓ 手绘草图，保留孩子先画再讲的原始表达
- ✓ 亲子角色，把家庭成员信息带入共创故事

#### 成书与收藏

- ✓ 逐页阅读，每页配插图、旁白、朗读和解释卡
- ✓ 成长书架，按创作方式保存、回放、筛选和删除
- ✓ 分享导出，绘本可用于共读、展示和家庭纪念

前端已经覆盖从**创作入口**到**成书阅读**、**书架收藏**和**亲子纪念**的主要使用场景。



# 前端界面展示

## 3 成果展示

### 实际运行界面 · 语音创作、成书阅读、成长书架



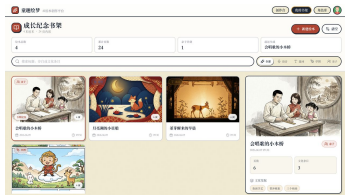
#### 语音创作主界面

主界面以语音创作为入口，孩子可以先说出故事灵感，再进入绘本生成。



#### 成书阅读界面

每页提供逐页朗读、文化基因卡、墨韵 Ranker 卡和亲子互动卡，可直接分享和导出。



#### 成长纪念书架

书架按语音、选词、草图和亲子分类管理，保存完整分页、文化条目和亲子纪念信息。



# 亲子共创体验

## 3 成果展示

### 让家长从旁观者变成故事的一部分



亲子共创页面



家庭角色库

### 家庭角色库

记录称呼、性格、擅长的事和故事角色。亲子共创时，系统把这些信息转化为安全的角色锚点。

### 家庭角色人画

系统将家人的外貌特征、性格和分工翻译为绘本角色，让家庭经验自然进入中国风故事。

### 教育意义

家长通过期待、提问和陪伴参与故事设计，让生成绘本更适合亲子共读。



# 绘本朗读音频

## 3 成果展示

让绘本不只被看见，也能被听见



### GPT-SoVITS 架构

后端 TTS 采用 **GPT-SoVITS**，先完成文本语义建模，再由 SoVITS 声学部分生成可播放音频。它让绘本从图文结果扩展为可听的阅读体验。

### 逐页朗读

每一页都有独立朗读结果，与分页内容同步播放。音频进入成书数据结构，可在阅读页、书架回放和导出材料中复用。

### 阅读价值

朗读音频降低了低龄儿童的阅读门槛，也让家长可以把绘本作为睡前故事、共读材料和课堂展示材料反复使用。



# 可解释成书结果

## 3 成果展示

### 让文化来源和画面选择看得见



#### 文化基因卡

展示文化来源、儿童化改写方式和关键词，让故事引用的传统意象有据可循。



#### 墨韵 Ranker 卡

展示每页 Top 画风词，说明画面风格如何由 Ranker 选择和增强。



#### 亲子互动卡

提供问一问、演一演、画一画，把绘本阅读延伸到亲子共读和表达训练。



# 中国风故事数据库

## 3 成果展示

### 项目定位

建设中国传统故事素材库，服务儿童绘本生成中的文化召回、主题对齐和安全改写。

### 故事结构化总量

**738** 篇已结构化入库    累计约  
**104.6 万** 中文字符

### 内容分类构成

古诗词 **317**    |    民间故事 **109**    |    神话传说 **103**  
成语故事 **93**    |    山海经 **72**    |    其余名著 **44**

### 核心元数据维度

**9** 个精炼字段：难度、适龄、主题、人物等，支撑检索与适龄筛选。

### 文化主题网络覆盖

**9** 类内容覆盖古诗词、民间故事、神话、山海经、四大名著片段和成语故事。



# Qwen-Guard 儿童安全适配

## 3 成果展示

■ **Qwen3Guard-Gen-0.6B** · 面向 4 到 10 岁儿童绘本的更严格安全标准

### ■ 模型接入

本地优先加载 Qwen3Guard-Gen-0.6B，对用户输入和故事输出分别分类。输出解析为 Safe、Controversial、Unsafe，并保留风险类别。

### ■ 儿童场景适配

在通用安全分类之外，额外提高儿童绘本阈值。暴力、血腥、捕食、角色被吃掉、恐怖、色情、歧视、违法和越狱请求都会直接停止生成。

### ■ 工程策略

- 输入预审不通过时，返回儿童友好的停止提示
- 输出审查发现高风险时，中枢不再进入分镜和配图
- 模型缺失或推理异常时，自动回退到本地规则审查
- 每次拦截记录阶段、原因、原文和处理结果

### ■ 测试覆盖

后端测试包含 Guard 输出解析、安全拦截、文化检索和 Ranker 增强等全链路，保证安全。



# 墨韵 Ranker

## 3 成果展示

### 墨韵 *Ranker* · *Ink-Charm Style Enhancer*

自训练的中国风提示词排序器，用于从风格词库中选择最适合当前分镜的画面关键词，优化笔触、构图、材质、光感和色调。

#### ■ 静态词库 · `style_keywords.json`

面向**剪纸**、**水墨**、**皮影**、**漫画**四种风格。词库共**1024**个关键词，每种风格**256**个，覆盖构图、笔触、材质、氛围、色调等**11**类视觉维度。

#### ■ 可训练 Ranker

训练集**640**条样本，展开为**8320**个正负样本对。  
基座为 BAAI/bge-small-zh-v1.5，4层 BERT encoder，词表**21128**，总参数约**2633**万，其中排序头约**238**万。





# 墨韵 Ranker 效果对比

## 3 成果展示

同一剧情下，对比基础提示词和 Ranker 增强后的画面效果



基础提示词

### 原始提示词示例

*Sun Wukong fights heavenly soldiers in the sky above ancient Chinese palaces, dynamic action scene, children's picture book illustration*



Ranker 增强提示词

### Ranker 选择的 Top-K 关键词

云纹留白、丹青设色、飞白笔触、古建飞檐

结果：画面色彩、笔触和空间层次更统一。



# 目录

## 4 总结展望

► 项目背景

► 系统方案

► 成果展示

► 总结展望



# 总结与展望

## 4 总结展望

### 01 产品体验

- 完成输入、生成、阅读、书架管理一体化体验
- 支持语音、选词、草图、亲子共创四类入口
- 完成多模式绘本样例的**逐页朗读与书架回放**

### 02 后端与安全

- 搭建**Sandboxed Multi-Agents**后端，覆盖故事、分镜、成书和审查
- 接入**Qwen-Guard**，针对儿童场景增加更严格的风险规则
- 接入**GPT-SoVITS**朗读能力，生成结果可直接播放

### 03 数据与模型

- 建成**738** 篇中国风故事库，约**104.6** 万中文字符
- 训练**墨韵 Ranker**，包含**1024** 个风格词和**8320** 对训练样本
- Ranker 总参数约**2633** 万，服务于中国风画面关键词排序

童趣绘梦让中国故事从被动阅读走向**主动参与**，让技术服务儿童的**想象力与文化认同**。



Q&A

感谢聆听